МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Доли числа, целое и части
Задачи на расход топлива

Математика · 6 класс · Математическая вертикаль

Надежда Клименко

31 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Надежды Клименко

1. Три величины в задаче на долю числа

Целое A — число, от которого берут долю. Доля f — обыкновенная или десятичная дробь. Часть p — величина, соответствующая этой доле.

$$p = f \cdot A \qquad A = p : f \ (f \neq 0) \qquad f = p : A \ (A \neq 0).$$

При решении сначала определите, какое число является целым, а какое — его частью.

Пример 1. Найти часть

Найдите $\frac{1}{3}$ от числа 120:

$$p = \frac{1}{3} \cdot 120 = 40.$$

Пример 2. Восстановить целое

Треть числа равна 50. Чему равно само число?

$$A = 50 : \frac{1}{3} = 50 \cdot 3 = 150.$$

Пример 3. Определить долю

Из 80 страниц прочитано 28. Какая часть книги прочитана?

$$f = \frac{28}{80} = \frac{7}{20}.$$

Сравните формулировки: «$\frac{1}{3}$ от 120» требует умножения; «$\frac{1}{3}$ неизвестного числа равна 50» требует деления на дробь.

2. Когда целое состоит из нескольких частей

Если $\frac{3}{11}$ длины столба находится в земле, то над землёй находится оставшаяся доля:

$$1 - \frac{3}{11} = \frac{8}{11}.$$

Пример 4. Длина столба двумя способами

Надземная часть столба равна $5\frac{1}{2}$ м, а в землю врыто $\frac{3}{11}$ всей длины. Найдите полную длину x.

Первый способ — по оставшейся доле:

$$\frac{8}{11}x = 5\frac{1}{2}, \qquad x = \frac{11}{2} : \frac{8}{11} = \frac{11}{2} \cdot \frac{11}{8} = \frac{121}{16} = 7\frac{9}{16} \text{ м}.$$

Второй способ — уравнением по частям:

$$\frac{3}{11}x + 5\frac{1}{2} = x \quad \Longrightarrow \quad x - \frac{3}{11}x = \frac{11}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{8}{11}x = \frac{11}{2}.$$

Оба способа дают одинаковый результат. Проверка: доля надземной части — $\frac{8}{11}$, и $\frac{8}{11} \cdot \frac{121}{16} = \frac{11}{2}$ м.

3. Расход: литры на один километр

Пусть Q — израсходованное топливо (л), S — пройденный путь (км), r — расход (л/км). Тогда:

$$r = \frac{Q}{S} \qquad Q = r \cdot S \qquad S = \frac{Q}{r} \ (r > 0).$$

Почему так: если каждый километр требует r литров, то за S километров потребуется rS литров. Если известен запас Q литров, его хватит на $Q : r$ километров.

Пример 5. Перевести часть бака в расход

Объём бака 40 л. На 400 км по трассе израсходовали $\frac{5}{8}$ бака.

$$Q = 40 \cdot \frac{5}{8} = 25 \text{ л}, \qquad r_{\text{т}} = \frac{25}{400} = \frac{1}{16} \text{ л/км}.$$

Это означает: на 16 км расходуется 1 л бензина, если расход остаётся постоянным.

4. Что означает «в несколько раз больше»

Если расход в городе в k раз больше расхода на трассе, то

$$r_{\text{г}} = k \cdot r_{\text{т}}, \qquad k > 1.$$

Например, $1{,}3 = \frac{13}{10}$, а $1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$. Это разные числа; при расчётах их нельзя подменять.

Пример 6. Полный бак для поездки по городу

В условиях примера 5 расход в городе в 1,3 раза больше, чем на трассе. Тогда

$$r_{\text{г}} = \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{16} = \frac{13}{160} \text{ л/км}.$$

С полным баком 40 л можно проехать:

$$S_{\text{г}} = 40 : \frac{13}{160} = 40 \cdot \frac{160}{13} = \frac{6400}{13} \approx 492{,}3 \text{ км}.$$

Проверка смысла: расход в городе больше, значит городская дальность хода меньше трассовой. На трассе полный бак дал бы $40 : (1/16) = 640$ км.

Обратная проверка: если потраченные литры вычислить по формуле $Q = rS$, то

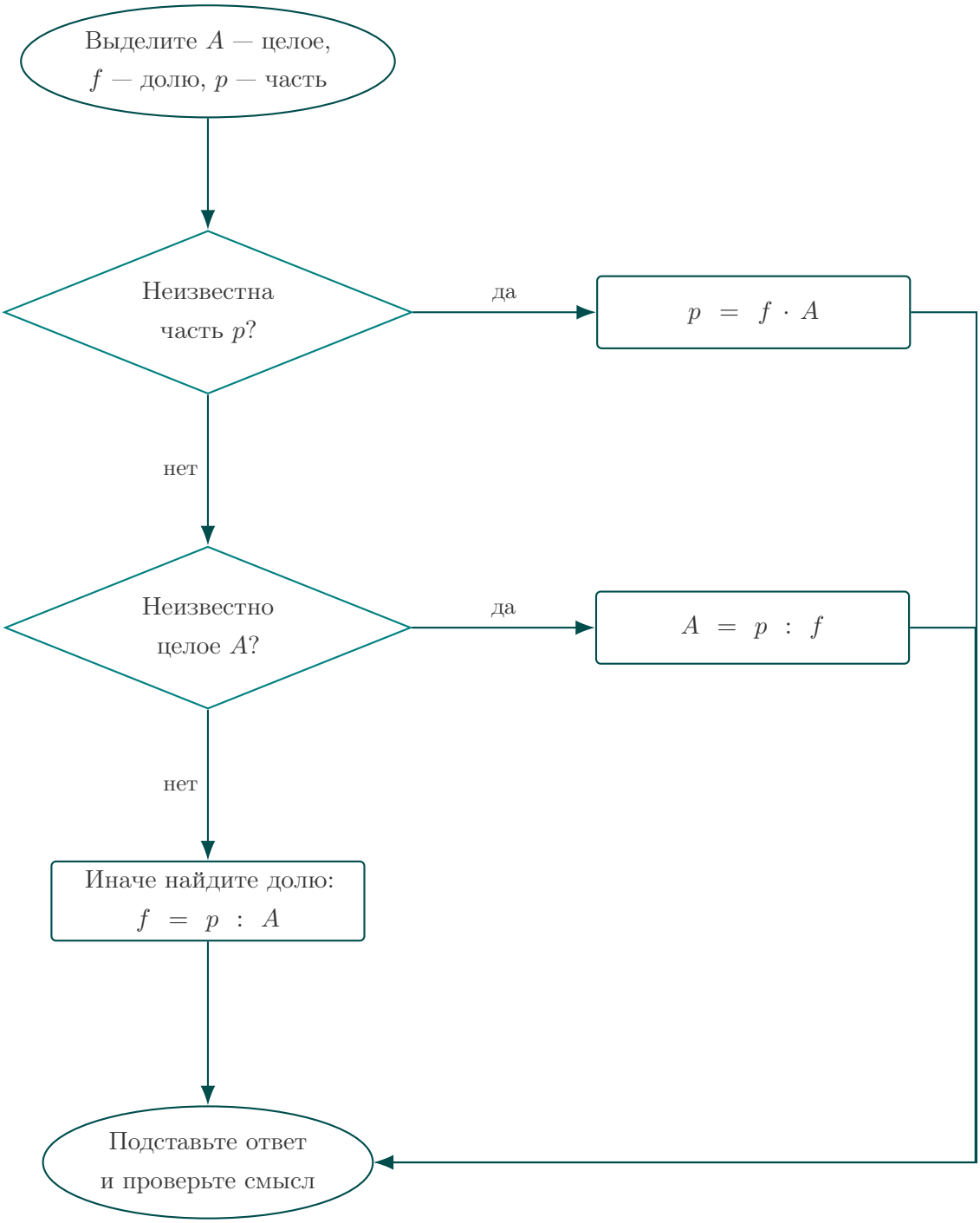
$$Q = \frac{13}{160} \cdot \frac{6400}{13} = 40 \text{ л}.$$

Это исходный объём полного бака, следовательно, вычисления согласованы.

5. Обыкновенные дроби и здравый смысл

- Деление на дробь заменяют умножением на обратную: $a : \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b}$ при $b,c \neq 0$.
- Сокращайте числитель и знаменатель на одно и то же ненулевое число: $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$.
- Разделяйте расход и дальность хода: $\frac{3}{40}$ л/км означает 3 л на 40 км, то есть 0,075 л/км.
- Следите за единицами: л : км = л/км, а л : (л/км) = км.
- Проверяйте результат: для фиксированного запаса более высокий расход должен давать меньший путь.

Алгоритм: как найти целое, долю или часть



Важно. Для каждого вычисления делением заранее проверьте, что делитель отличен от нуля. В текстовой задаче обязательно укажите единицы результата.

Тренировочный блок · Путь А

10 заданий. Выполняйте преобразования последовательно; в текстовых задачах кратко обозначайте целое, часть и долю либо запас, расход и расстояние.

1. Найдите $\frac{3}{7}$ от числа 91.

2. Какую часть числа 90 составляет число 24? Ответ запишите несократимой дробью.

3. Найдите число, если $\frac{5}{8}$ этого числа равны 45.

4. В землю врыта четверть длины столба, длина которого 16 м. Сколько метров столба находится над землёй?

5. Над землёй находится 7,2 м столба, а в землю врыто $\frac{2}{5}$ всей его длины. Найдите длину столба.

6. Бак автомобиля вмещает 40 л. За 250 км по трассе израсходовали $\frac{3}{8}$ бака. Найдите расход в литрах на километр.

7. По трассе автомобиль расходует $\frac{2}{25}$ л на километр. В городе расход в 1,5 раза больше. Найдите расход по городу.

8. В баке 48 л топлива. При движении по городу расход составляет $\frac{3}{25}$ л/км. На сколько километров хватит топлива?

9. Бак вмещает 60 л. На 450 км трассы израсходовали $\frac{3}{4}$ бака. Расход в городе в 1,2 раза больше трассового. На сколько километров хватит полного бака в городе?

10. Бак вмещает 48 л. На 360 км трассы уходит $\frac{5}{8}$ бака. Расход в городе в 1,2 раза больше трассового. На сколько километров хватит полного бака в городе?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	39
2	$\frac{4}{15}$
3	72
4	12 м
5	12 м
6	$\frac{3}{50}$ л/км, или 0,06 л/км
7	$\frac{3}{25}$ л/км, или 0,12 л/км
8	400 км
9	500 км
10	480 км

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Какое действие выполнить
«Доля от числа»	Умножьте целое на долю.
«Доля числа равна...»	Разделите известную часть на долю.
«Какая часть?»	Разделите часть на целое.
«В земле $\frac{m}{n}$ длины»	Над землёй остаётся $1 - \frac{m}{n}$ длины.
«В k раз больше расход»	Умножьте расход на k.
«На сколько километров хватит?»	Разделите запас топлива на расход в л/км.